Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

- Mã môn học: **GCHE130603**
- Số tín chỉ: 3
- Số tiết học: 45
- Số buổi học : 15 + 1

- Email: tuanhna@hcmute.edu.vn
- ĐT: 09.33.73.53.64
- Phòng làm việc: B315

GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

Phương pháp đánh giá

- ✓ **Điểm quá trình (50%) : trung bình cộng của các bài cột điểm**

  #KT1 – 25%

  #KT2 – 20%

  # Chuyên cần: 5%

- ✓ **Điểm cộng khuyến khích: điểm danh, bài tập, đóng góp…**
- ✓ **Thi cuối kỳ: 50%**
- ✓ **Hình thức thi và kiểm tra: Trắc nghiệm – không sử dụng tài liệu**
- ✓ **SV đạt yêu cầu khi điểm tổng kết ≥ 5,0 (điểm liệt < 3)**

Công thức được in sẵn trong đề thi

4. CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN

1) $\Delta H^o = \sum \Delta H^o_{f,sản\ phẩm} - \sum \Delta H^o_{f,tác\ chất}$

2) $\Delta H^o = \sum \Delta H^o_{b,tác\ chất} - \sum \Delta H^o_{b,sảnphẩm}$

3) $\Delta H^o = \Delta U^o + RT\Delta n$

4) $\Delta S^o = \sum S^o_{sản\ phẩm} - \sum S^o_{tác\ chất}$

5) $\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$

6) Đối với phản ứng bậc 0 có dạng A → sản phẩm

$$k = \frac{1}{t}(C_o - C)$$

7) Đối với phản ứng bậc 1 có dạng A → sản phẩm

$$k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$$

8) Đối với phản ứng bậc 2 có dạng A → sản phẩm có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau:

$$k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$$

9)Phương trình Arrhenius:

$$lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$$

10) $K_P = K_C (RT)^{\Delta n} = K_X (P)^{\Delta n}$ 12) $\Delta G^o_T = -RT \ln K$

11) $P_{dung\ dịch} = P_{dung\ môi}.N_{dung\ môi}$

(với N là nồng độ phần mol)

12) $\Delta t_s = k_s .C_m$

13) $\Delta t_đ = k_đ .C_m$

14) $\pi = C_M.R.T$

15) $pH = -lg[H^+]$

16) $pH + pOH = 14$ *(ở 25°C)*

17) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$

18) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin}$

Công bố điểm và phúc tra

- ✓ **Điểm quá trình: buổi học cuối cùng. Không được khiếu nại điểm quá trình sau buổi học cuối cùng.**
- ✓ **Phúc tra điểm thi: 7 ngày sau khi công bố điểm**

Tài liệu tham khảo

[1] Nivaldo J. Tro, *Chemistry: A molecular approach*, Pearson Education Inc, 3rd edition, 2014, 1272 trang

[2] Nguyễn Đức Chung – Hóa Đại cương – NXB ĐH QG Tp. HCM, 2017.

[3] Nguyễn Đình Soa – *Hóa Đại cương* – NXB ĐH QG Tp. HCM, 2017.

[4] BM CNHH – Giáo trình BT HĐC – NXB ĐH QG Tp. HCM, 2023.

[5] *Bài giảng tóm tắt* – file pdf và video clips.

[6] *Bài tập Hóa đại cương* – file pdf

`

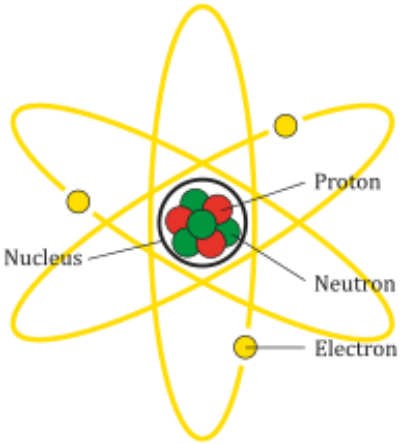
Nội dung chương trình (9 chương)

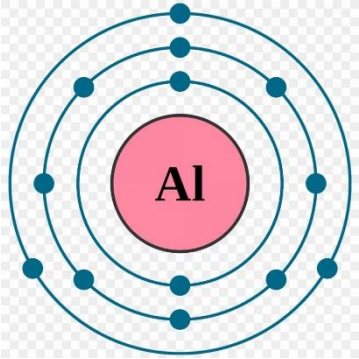
Chương 0: Giới thiệu về Hóa học

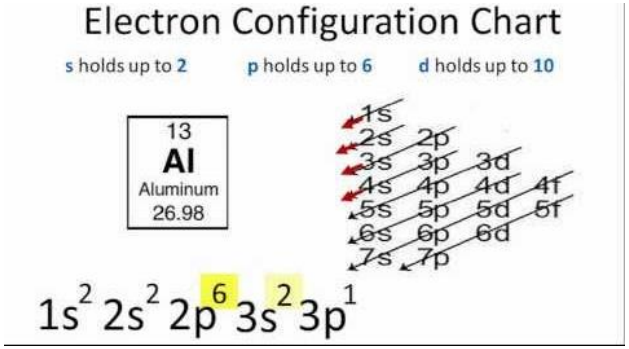
- Hóa học là gì?
- Phản ứng hóa học?
- Vai trò của hóa học?
- Một vài khái niệm cơ bản
- Phương trình trạng thái khí lý tưởng và hằng số khí R.

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Nguyên tử và các hạt cơ bản: proton, nơtron và electron.
- Các số lượng tử: n, l, m_l và m_s
- Cấu hình electron
- Bảng hệ thống tuần hoàn
- Các tính chất biến đổi tuần hoàn của nguyên tố.

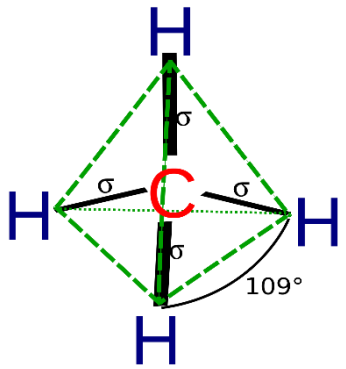


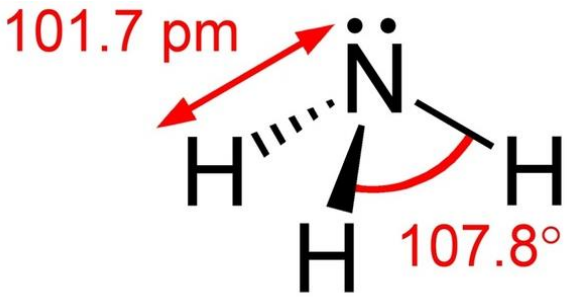




Chương 2: Liên kết hóa học

- Các đặc trưng của liên kết.
- Liên kết ION
- Liên kết Cộng hóa trị
- Liên kết Kim loại
- Các liên kết liên phân tử





Liên kết Cộng hóa trị

- Cơ chế tạo thành LK.
- Tính bão hòa
- Tính định hướng
- Sự lai hóa các orbital nguyên tử
- Sự phân cực của liên kết và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân cực.

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

- 30 câu trắc nghiệm
- Trắc nghiệm
- Thời gian: tuần 8
- Nội dung: chương 1, 2.
- Thời gian làm bài: 45ph.

❖ Vấn đề đặt ra: chọn nguyên liệu để sản xuất $CuCl_2$?

SV A chọn Cu và HCl

$$Cu + HCl \not\rightarrow CuCl_2 + H_2$$

SV B chọn CuO và HCl

$$CuO + HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$$

Cu
HCl

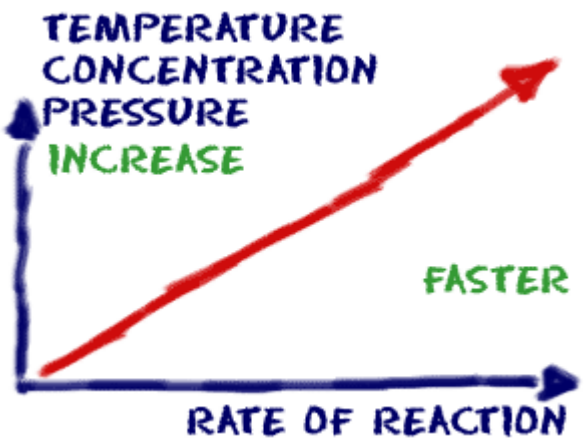
ΔH
ΔS
ΔG

Cu
Cl_2

❖ Điều kiện nào phản ứng xảy ra?

1. Phản ứng không bao giờ xảy ra.
2. Phản ứng luôn xảy ra
3. Phản ứng xảy ra có điều kiện

$$Cu + Cl_2 \rightarrow CuCl_2$$



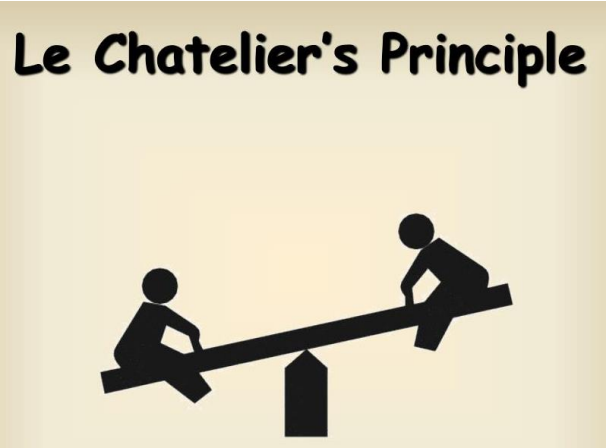
- Phản ứng nhanh hay chậm?
- Tốc độ phản ứng?
- Điều khiển tốc độ như thế nào?
- Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.
- Thời gian thực hiện phản ứng để thu được một sản phẩm nhất định?

Chương 5: Cân bằng hóa học

$Cu + Cl_2 \rightarrow CuCl_2$

$CaCO_3 \leftrightarrow CaO + CO_2$

- Khi nào phản ứng dừng lại?
- Phản ứng 1 chiều và 2 chiều?
- Hiệu suất phản ứng?
- Điều khiển phản ứng xảy ra theo chiều hướng mong muốn?

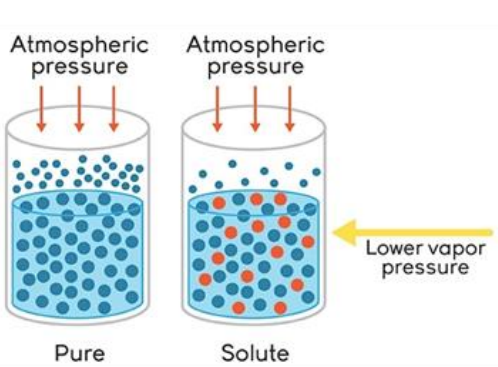


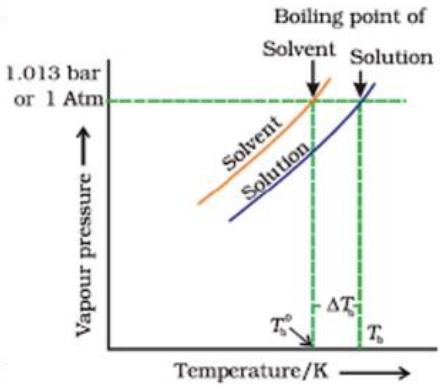
BÀI KIỂM TRA SỐ 2

- 30 câu trắc nghiệm
- Thời gian: tuần 14
- Nội dung: chương 3, 4, 5
- Thời gian làm bài: 45ph.

Chương 6: Dung dịch không điện ly

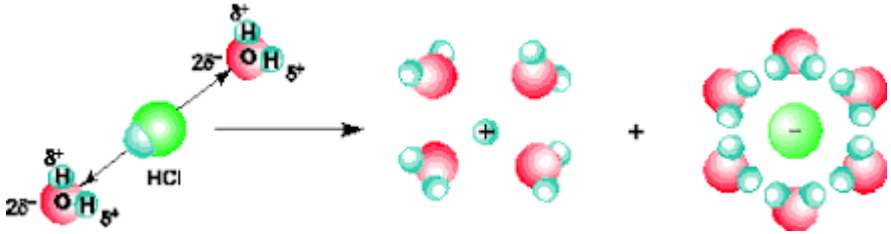
- Dung dịch?
- Các loại dung dịch?
- Nồng độ dung dịch?
- Áp suất hơi bão hòa?
- Nhiệt độ sôi?
- Nhiệt độ đông đặc?
- Áp suất thẩm thấu?





Chương 7: Dung dịch điện ly

- Các dung dịch Acid, Baz, Muối
- Sự điện ly: độ điện ly và hằng số điện ly.
- Dung dịch điện ly mạnh
- Dung dịch điện ly yếu



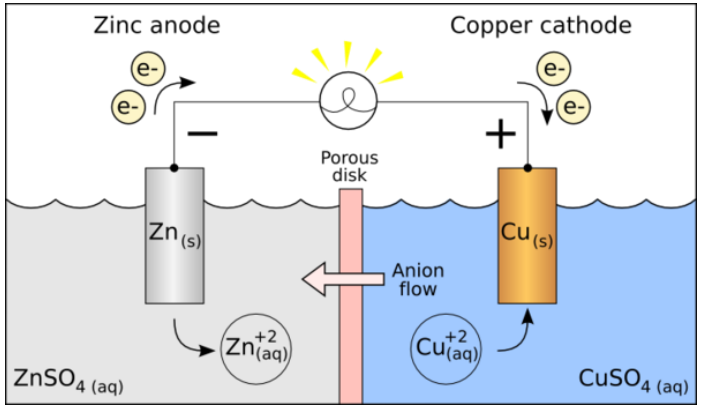
- Sự điện ly của nước và chỉ số pH
- Sự điện ly của chất điện ly khó tan

$$[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$$

$$pH + pOH = 14$$

Chương 8: Điện hóa học

- Phản ứng oxy hóa khử và dòng điện
- Nguyên tố Galvanic
- Thế điện cực
- Sức điện động, hằng số cân bằng
- Chiều xảy ra của phản ứng oxy hóa khử

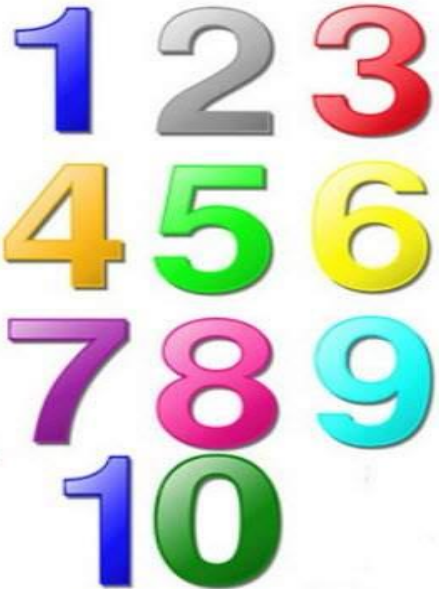


Bài thi cuối kỳ

Tất cả các chương

- ✓ Trắc nghiệm
- ✓ KHÔNG được sử dụng tài liệu
- ✓ 40 câu, thời gian 75 phút

Chúc các bạn có kết quả tốt nhất trong môn học này!

Chúc Bạn Thi Thật Tốt Nha!

Tránh Xa Điểm 1 ,
Dẹp Điểm 2,
Bye Điểm 3,
Xa Điểm 4,
Trốn Điểm 5,
Căm Điểm 6,
Quý Báu Gì điểm 7,
Quyết Nhảy Qua Điểm 8,
Bám Chặt Điểm 9,
Vịn Chắc Điểm 10.